

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕ-  
ЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
“ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”  
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук

Кафедра программирования и информационных технологий

*Разработка мобильного приложения-путеводителя «MyVoronesh»*

Курсовая работа

09.03.02 Информационные системы и технологии

Профиль «Программная инженерия в информационных системах»

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_Махортов С. Д. д. ф-м.н., профессор \_\_\_\_\_.20\_\_

Обучающийся \_\_\_\_\_Нечаева К. В.

Руководитель \_\_\_\_\_Тарасов В. С. ст.преподаватель

Консультант \_\_\_\_\_Ушаков В. А. ассистент

Воронеж 2026

# СОДЕРЖАНИЕ

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| СОДЕРЖАНИЕ.....                                       | 2  |
| РЕФЕРАТ.....                                          | 4  |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....            | 5  |
| ВВЕДЕНИЕ.....                                         | 6  |
| 1 Предметная область и существующие решения.....      | 8  |
| 1.1 Описание предметной области и актуальности.....   | 8  |
| 1.2 Общее описание рынка мобильных путеводителей..... | 9  |
| 1.3 Обзор аналогов.....                               | 9  |
| 1.3.1 Яндекс Путешествия.....                         | 10 |
| 1.3.2 izi.Travel.....                                 | 11 |
| 1.3.3 TripAdvisor.....                                | 11 |
| 1.3.4 Результат сравнения аналогов.....               | 12 |
| 2 Проектирование системы.....                         | 14 |
| 2.1 Пользовательские сценарии.....                    | 14 |
| 2.2 Средства реализации.....                          | 15 |
| 2.3 Архитектура разрабатываемой системы.....          | 17 |
| 2.3.1 Серверная часть приложения.....                 | 17 |
| 2.3.2 База данных.....                                | 19 |
| 2.3.3 Клиентская часть приложения.....                | 21 |
| 2.3.4 Взаимодействие клиент-сервер.....               | 23 |
| 3 Реализация разрабатываемой системы.....             | 25 |
| 3.1 Серверная часть приложения.....                   | 25 |
| 3.2 Клиентская часть приложения.....                  | 27 |
| 3.2.1 Экран онбординга.....                           | 27 |
| 3.2.2 Экран авторизации и регистрации.....            | 28 |
| 3.2.3 Экран карты.....                                | 29 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 3.2.4 Экран квестов.....               | 30 |
| 3.2.5 Экран целей и статистики.....    | 31 |
| 3.2.6 Экран фотоальбома.....           | 32 |
| 3.2.7 Экран профиля.....               | 33 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                       | 34 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... | 36 |

## РЕФЕРАТ

Курсовая работа 37 с., 18 рис., 1 табл., 17 использованных источников.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПУТЕВОДИТЕЛЬ, ГЕЙМИФИКАЦИЯ, КАРТА ГОРОДА, КВЕСТ, ANDROID, KOTLIN, JETPACK COMPOSE

Объект исследования – мобильное приложение-путеводитель для жителей и туристов города Воронежа.

Цель исследования – автоматизация процесса знакомства с городом посредством интерактивного путеводителя с элементами геймификации.

Результаты работы: исследован рынок мобильных приложений-путеводителей и туристических агрегаторов. Разработано мобильное Android-приложение «MyVoronesh», позволяющее пользователям исследовать достопримечательности Воронежа через систему квестов и интерактивных маршрутов, загружать фотографии посещённых мест, отслеживать прогресс, а также управлять профилем.

Область применения результатов: туристические компании, муниципальные органы, занимающиеся развитием туристической инфраструктуры города, а также частные пользователи, желающие познакомиться с городом в игровом формате.

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Bottom Sheet — элемент пользовательского интерфейса, выдвигающийся снизу экрана и отображающий необходимую информацию.

Composable-функция — базовая единица пользовательского интерфейса в Jetpack Compose.

Interceptor — компонент OkHttp, перехватывающий все исходящие HTTP-запросы.

JWT — JSON Web Token, стандарт токена авторизации, используемый для аутентификации запросов клиента к серверу.

MVVM — Model–View–ViewModel, архитектурный паттерн клиентской части приложения.

Multipart-запрос — формат HTTP-запроса, позволяющий одновременно передавать текстовые данные и бинарные файлы.

ORM — Object-Relational Mapping, технология маппинга объектов на таблицы базы данных.

Pinch-to-zoom — жест масштабирования двумя пальцами.

REST API — Representational State Transfer Application Programming Interface, интерфейс взаимодействия клиента и сервера.

SDK — Software Development Kit, набор инструментов разработки.

Геймификация — применение игровых механик в неигровых контекстах с целью повышения вовлечённости пользователей.

Квест — тематический маршрут по достопримечательностям города, представляющий собой упорядоченный набор локаций.

Нижний лист — элемент пользовательского интерфейса, выдвигающийся снизу экрана и отображающий необходимую информацию.

Онбординг — экран первого запуска приложения.

Точка маршрута (QuestPoint) — географическая локация в рамках квеста, характеризуемая координатами, названием, описанием и типом объекта.

## ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного развития цифровых технологий и повсеместного распространения смартфонов мобильные приложения становятся неотъемлемым инструментом современного туризма. При этом отдельные российские города, в том числе Воронеж, обладая богатым историческим и культурным наследием, остаются недостаточно представленными в цифровой туристической экосистеме.

Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, центр Воронежской области с населением более одного миллиона человек. Город обладает богатой историей: именно здесь Пётр I основал первый российский военно-морской флот. Воронеж располагает множеством архитектурных памятников, парков, музеев и культурных объектов. Вместе с тем, туристы и жители нередко испытывают трудности с самостоятельным планированием маршрутов и поиском интересных мест.

Одним из перспективных подходов к решению этой проблемы является геймификация — применение игровых механик в неигровых контекстах. Включение элементов квестов, системы достижений и прогресса повышает вовлечённость пользователей и стимулирует их к активному исследованию городской среды.

Таким образом, разработка мобильного приложения-путеводителя с элементами геймификации, ориентированного на Воронеж, является актуальной задачей, отвечающей потребностям современных туристов и горожан.

Целью данной курсовой работы является создание мобильного Android-приложения «MyVoronesh», специализированного на предоставлении туристических и экскурсионных услуг для города Воронежа с применением игровых механик.

Задачами работы являются:

1. анализ рынка мобильных путеводителей и туристических приложений;

- 1.1.определение сильных и слабых сторон аналогов;
- 1.2.определение функций разрабатываемой системы;
- 2. выбор средств разработки;
- 3. проектирование архитектуры приложения и базы данных;
- 4. реализация функций разрабатываемой системы.

## 1 Предметная область и существующие решения

### 1.1 Описание предметной области и актуальности

Предметной областью разработанной системы является мобильный путеводитель — информационная система, предназначенная для навигации по туристическим объектам и культурным достопримечательностям города. В отличие от классических туристических агрегаторов, путеводитель ориентирован на локальную специфику конкретного города и предлагает пользователю структурированные маршруты, интерактивные задания и возможность самостоятельного исследования.

Мобильные путеводители можно классифицировать по нескольким критериям: по географическому охвату (городские, региональные, страновые), по типу контента (исторические, природные, гастрономические), по наличию интерактивных функций (пассивный информационный просмотр или активное вовлечение с геймификацией). Схема классификации представлена на рисунке 1.



Рисунок 1 – Классификация мобильных путеводителей



Разрабатываемое приложение «MyVoronezh» относится к категории городских путеводителей с интерактивными элементами геймификации, которое будет объединять в себе различные типы контента.

Таким образом, разработка приложения-путеводителя с интерактивными квестами, картой достопримечательностей и фотоальбомом посещённых мест отвечает как на запросы туристов, так и на потребности самих горожан в качественном и увлекательном способе познакомиться с родным городом.

## **1.2 Общее описание рынка мобильных путеводителей**

Основные тенденции рынка мобильных путеводителей включают интеграцию картографических сервисов (прежде всего Яндекс.Карты и 2ГИС в российском сегменте), использование пользовательского контента (отзывы, фотографии, рекомендации), персонализацию предложений на основе предпочтений и геолокации, а также внедрение элементов геймификации для повышения вовлечённости. [1]

Следует отметить, что большинство существующих решений либо являются универсальными агрегаторами без привязки к конкретному городу, либо предоставляют лишь пассивный просмотр информации без интерактивных возможностей. Ниша городских путеводителей с геймификацией, ориентированных на конкретные российские города, на сегодняшний день заполнена недостаточно.

## **1.3 Обзор аналогов**

Для выявления сильных и слабых сторон существующих приложений были определены общие критерии сравнения:

1. наличие интерактивной карты с достопримечательностями;
2. наличие квестов или игровых механик;

3. возможность загрузки пользовательских фотографий;
4. наличие системы отслеживания прогресса и статистики.

### 1.3.1 Яндекс Путешествия

Яндекс Путешествия — многофункциональный туристический сервис от Яндекса, объединяющий поиск и бронирование авиабилетов, отелей, экскурсий, а также маршруты и карты. В части путеводителя приложение предлагает подборки мест и маршруты по городам России. Приложение предоставляет пользователям подробные карточки достопримечательностей с описаниями, фотографиями и режимом работы. Доступен поиск по городу и категориям, построение маршрутов между объектами. Вместе с тем, игровые механики и система квестов в приложении отсутствуют, а возможность загрузки собственных фотографий к достопримечательностям ограничена. Иллюстрация главного экрана приложения представлена на рисунке 2.

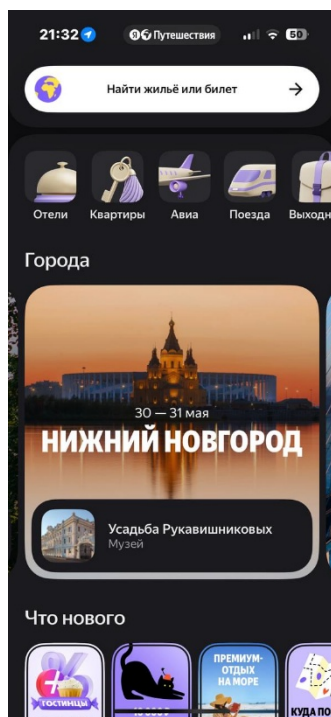


Рисунок 2 – Главная страница приложения Яндекс Путешествия

### 1.3.2 izi.Travel

Приложение izi.Travel специализируется на аудиоэкскурсиях и путеводителях. Пользователям доступны бесплатные аудиогиды по музеям, городским маршрутам и природным объектам. Поиск осуществляется по карте, текстовому запросу или QR-коду. Приложение содержит богатую библиотеку контента, созданного музеями и организациями. Вместе с тем, геймификация в izi.Travel отсутствует. Иллюстрация главного экрана приложения представлена на рисунке 3. [2]

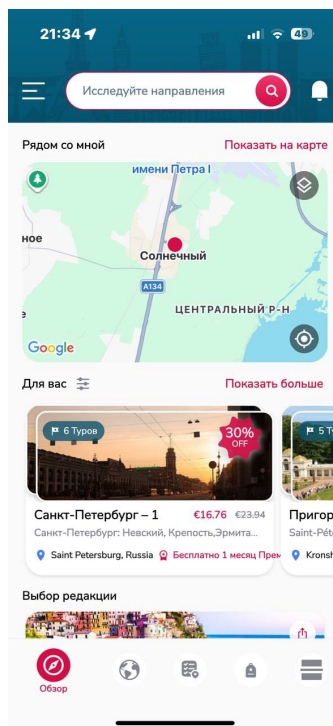


Рисунок 3 – Главная страница приложения izi.Travel

### 1.3.3 TripAdvisor

TripAdvisor — международный сервис для планирования путешествий с обширной базой отзывов туристов. В приложении доступны поиск достопримечательностей, ресторанов и отелей, просмотр отзывов и фотографий

других путешественников. Пользователи могут добавлять собственные отзывы и фотографии. Однако игровые механики, система квестов и отслеживание персонального прогресса посещений отсутствуют. Иллюстрация главного экрана приложения представлена на рисунке 4. [3]

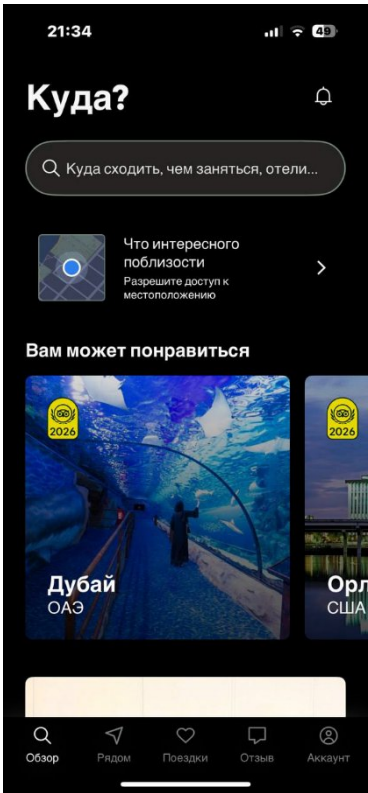


Рисунок 4 – Главный экран приложения TripAdvisor

**1.3.4 Результат сравнения аналогов**

Результаты сравнения функциональных возможностей аналогов представлены в таблице 1.

| Приложение | Интерактив-<br>ная карта | Квесты / гейми-<br>фикация | Загрузка<br>фото | Статистика /<br>прогресс |
|------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Яндекс     | +                        | —                          | —                | —                        |

|             |   |   |   |   |
|-------------|---|---|---|---|
| Путешествия |   |   |   |   |
| izi.Travel  | + | – | – | – |
| TripAdvisor | + | – | + | – |
| MyVoronesh  | + | + | + | + |

Таблица 1 – Сравнение функциональных возможностей аналогов

Анализ показал, что ни один из рассмотренных аналогов не сочетает интерактивную карту достопримечательностей, систему квестов с геймификацией, пользовательский фотоальбом и отслеживание прогресса в едином приложении. Выявленные функциональные пробелы определяют конкурентные преимущества разрабатываемой системы «MyVoronesh».

По результатам анализа аналогов был сформирован следующий перечень ключевых функций приложения:

1. просмотр интерактивной карты с достопримечательностями Воронежа;
2. выбор и прохождение тематических квестов по городу;
3. отметка посещённых точек маршрута;
4. загрузка и просмотр фотографий посещённых мест;
5. отображение статистики и прогресса пользователя;
6. управление профилем пользователя;
7. регистрация и авторизация в системе.

## 2 Проектирование системы

### 2.1 Пользовательские сценарии

Для определения основных функций мобильного приложения были сформированы пользовательские сценарии с помощью диаграммы прецедентов. Спроектированная диаграмма прецедентов представлена на рисунке 5.

[4]

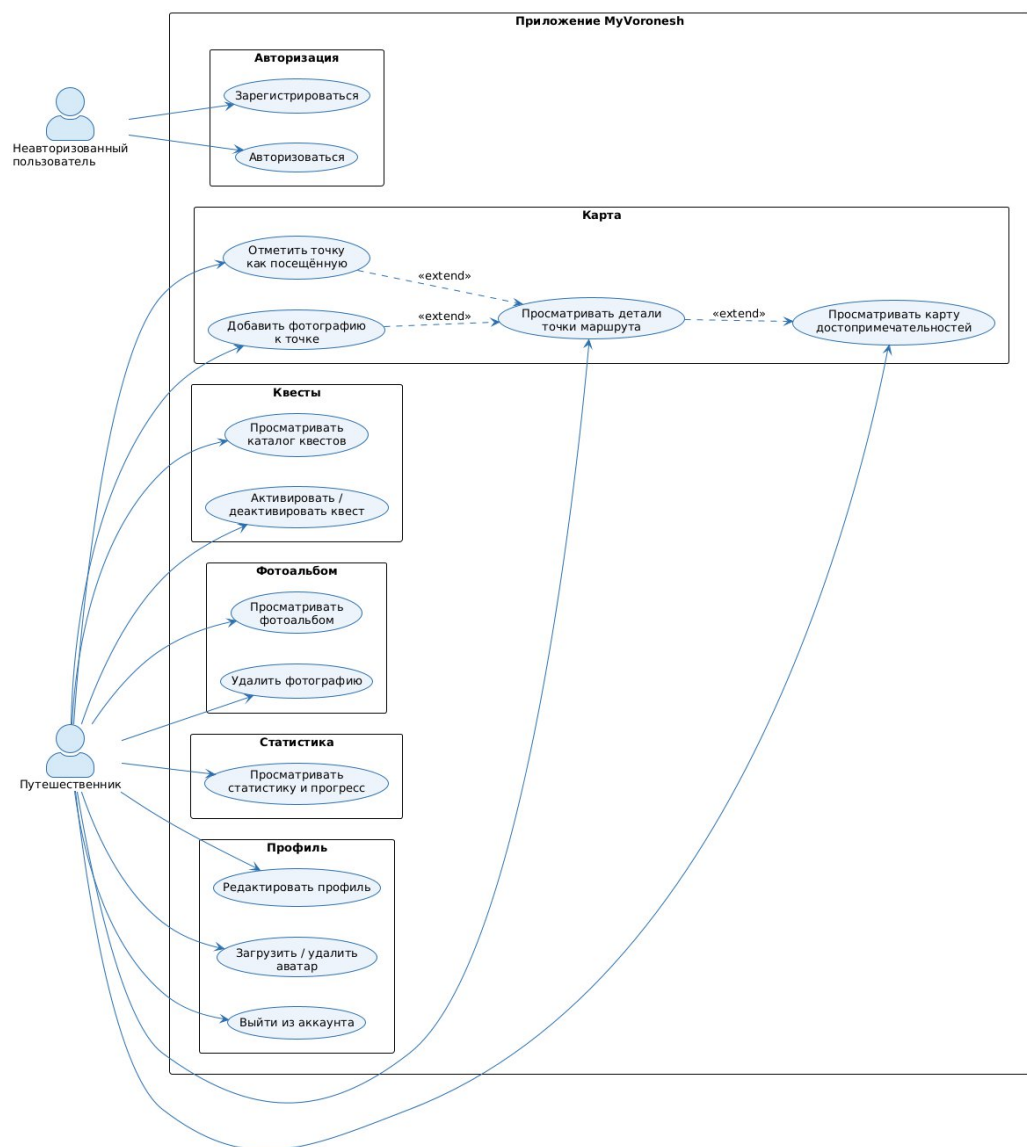


Рисунок 5 – Диаграмма прецедентов

В системе предусмотрен один тип пользователя — «Путешественник» (авторизованный пользователь приложения). Не авторизованный пользователь имеет доступ только к экранам онбординга, входа и регистрации. Для работы в приложении пользователю необходимо пройти регистрацию, указав логин и пароль. При последующих запусках осуществляется авторизация по сохранённому токену.

Основные пользовательские сценарии приложения:

1. просмотр карты города с нанесёнными точками достопримечательностей;
2. выбор квеста из каталога доступных квестов;
3. просмотр детальной информации о точке маршрута через нижний лист (bottom sheet);
4. отметка точки маршрута как посещённой;
5. загрузка фотографии для выбранной точки;
6. просмотр фотоальбома — собственных фотографий, сгруппированных по локациям;
7. удаление загруженной фотографии;
8. просмотр статистики: количество посещённых точек, пройденных квестов, количество фотографий;
9. редактирование профиля: имя, дата рождения, адрес электронной почты;
10. загрузка и удаление аватара;
11. выход из аккаунта.

## **2.2 Средства реализации**

Для реализации клиентской (Android) части приложения выбраны инструменты и технологии, представленные ниже.

Язык программирования Kotlin — современный статически типизированный язык программирования для JVM-платформы, официально рекомендованный Google для разработки Android-приложений. Kotlin обеспечивает лаконичность кода, безопасность в отношении нулевых ссылок и полную совместимость с Java;

Jetpack Compose — современный декларативный UI-фреймворк для Android от Google. Позволяет описывать пользовательский интерфейс в виде функций-компонентов на Kotlin, использует Material Design 3 в качестве дизайн-системы, обеспечивает реактивное обновление интерфейса при изменении состояния; [5]

Архитектурный паттерн MVVM (Model–View–ViewModel) — разделяет логику представления от бизнес-логики. ViewModel хранит состояние экрана и предоставляет UI-компонентам необходимые данные через StateFlow. Это повышает тестируемость и масштабируемость кода; [6]

Yandex Maps Mobile SDK — картографический SDK от Яндекса, обеспечивающий отображение карт, работу с точками на карте и навигационными функциями. Выбран как наиболее актуальное картографическое решение для российского рынка; [7]

Для реализации серверной части приложения выбраны средства, описанные ниже.

Язык программирования Kotlin — используется как на клиентской, так и на серверной стороне, что обеспечивает единообразие кодовой базы и удобство совместного использования моделей данных; [8]

Фреймворк Ktor — лёгкий асинхронный фреймворк для создания серверных приложений на Kotlin от JetBrains. Ktor построен на корутинах Kotlin и обеспечивает высокую производительность при минимальных накладных расходах; [9]

СУБД MySQL — реляционная система управления базами данных с широкой распространённостью и развитой экосистемой. Обеспечивает



надёжное хранение структурированных данных о пользователях, квестах, точках и фотографиях; [10]

ORM Exposed — лёгкая библиотека для работы с базами данных на Kotlin от JetBrains. Предоставляет DSL для построения запросов и маппинг данных между объектами Kotlin и таблицами БД; [11]

BCrypt — алгоритм хэширования паролей, обеспечивающий безопасное хранение паролей пользователей в базе данных. [12]

## **2.3 Архитектура разрабатываемой системы**

Мобильное приложение «MyVoronesh» построено на архитектуре клиент-серверного взаимодействия. Android-приложение выступает в роли клиента и взаимодействует с серверной частью через REST API по протоколу HTTPS. [13]

### **2.3.1 Серверная часть приложения**

Серверная часть приложения реализована на фреймворке Ktor и организована по принципу маршрутизации запросов (Routing). Сервер предоставляет набор REST API эндпоинтов, сгруппированных по функциональным модулям. Структура серверной части представлена на рисунке 6.

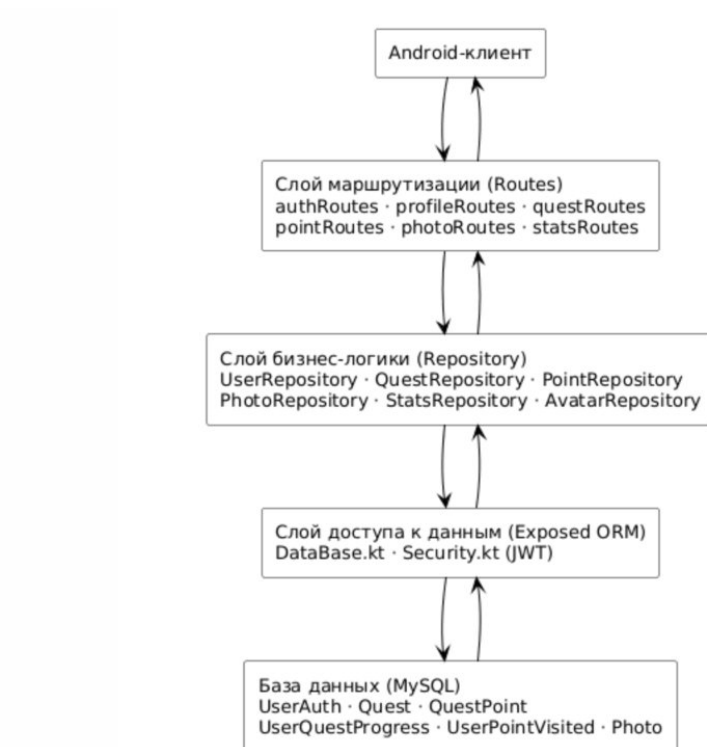


Рисунок 6 – Многоуровневая архитектура серверной части

Серверное приложение включает следующие маршруты:

- healthRoute — эндпоинт для проверки доступности сервера (GET /health);
- authRoutes — маршруты для регистрации и авторизации пользователей (POST /auth/register, POST /auth/login);
- profileRoutes — маршруты для управления профилем пользователя (GET /profile, PUT /profile, POST /avatar, DELETE /avatar);
- questRoutes — маршруты для работы с квестами (GET /quests, GET /quests/selected, PUT /quests/{questId}/toggle);
- pointRoutes — маршруты для управления точками достопримечательностей (GET /points, GET /points/visible, PUT /points/{pointId}/visited);
- photoRoutes — маршруты для работы с фотографиями (POST /photos, GET /photos/my, DELETE /photos/{photoId}, GET /points/{pointId}/photos);

- statsRoutes — маршруты для получения статистики пользователя (GET /stats).

Безопасность API обеспечивается посредством JWT-аутентификации. При регистрации пользователю выдаётся JWT-токен, который клиент прикладывает к каждому последующему запросу в заголовке Authorization. Сервер проверяет валидность токена при каждом обращении к защищённым эндпоинтам. Пароли пользователей хранятся в базе данных в хэшированном виде с применением алгоритма BCrypt. Схема эндпоинтов API представлена на рисунке 7. [14]

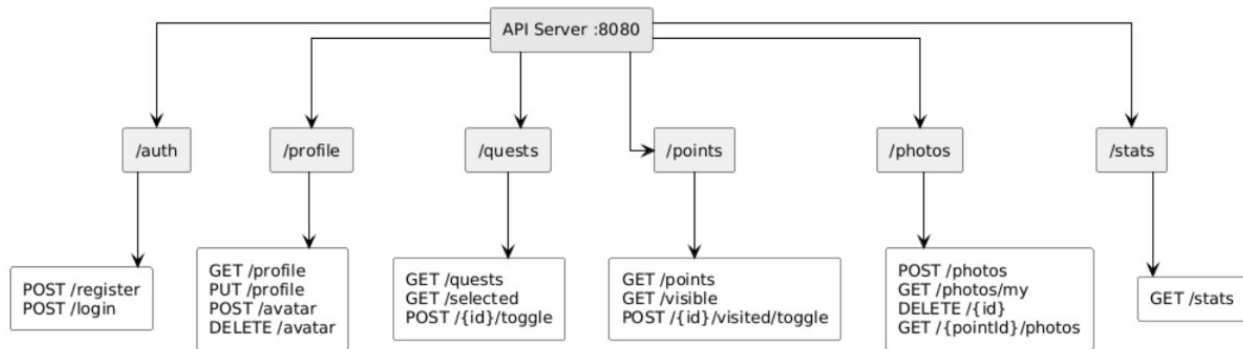


Рисунок 7 – Схема REST API эндпоинтов приложения

### 2.3.2 База данных

Для хранения данных используется реляционная СУБД MySQL. База данных спроектирована с приведением к третьей нормальной форме. ER-диаграмма базы данных представлена на рисунке 8. [15]

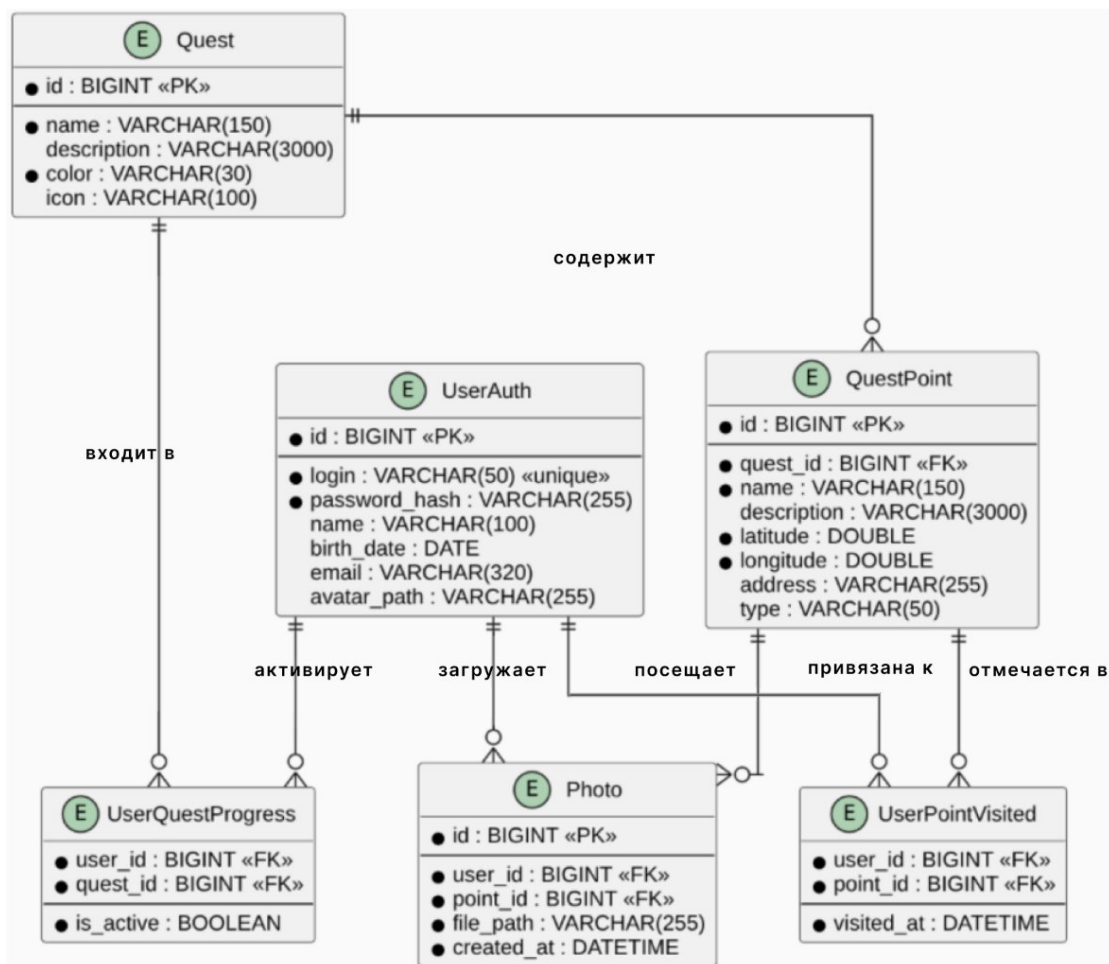


Рисунок 8 – ER-диаграмма базы данных

База данных содержит следующие основные сущности:

- UserAuth — данные для авторизации пользователя (идентификатор, логин, хэш пароля, имя, дата рождения, email, путь к аватару);
- Quest — квест (идентификатор, название, описание, цвет, иконка, признак активности);
- QuestPoint — точка маршрута (идентификатор, идентификатор квеста, название, описание, координаты широты и долготы, адрес, тип объекта);
- UserQuestProgress — прогресс пользователя по квесту (идентификатор пользователя, идентификатор квеста, статус активации);

- UserPointVisited — отметки о посещённых точках (идентификатор пользователя, идентификатор точки, дата посещения);
- Photo — фотография (идентификатор, идентификатор пользователя, идентификатор точки, URL изображения, дата загрузки).

### 2.3.3 Клиентская часть приложения

Клиентская часть приложения разработана с применением архитектурного паттерна MVVM (Model–View–ViewModel). Данный паттерн обеспечивает чёткое разделение ответственности между компонентами приложения. Схема взаимодействия компонентов MVVM-архитектуры представлена на рисунке 9.

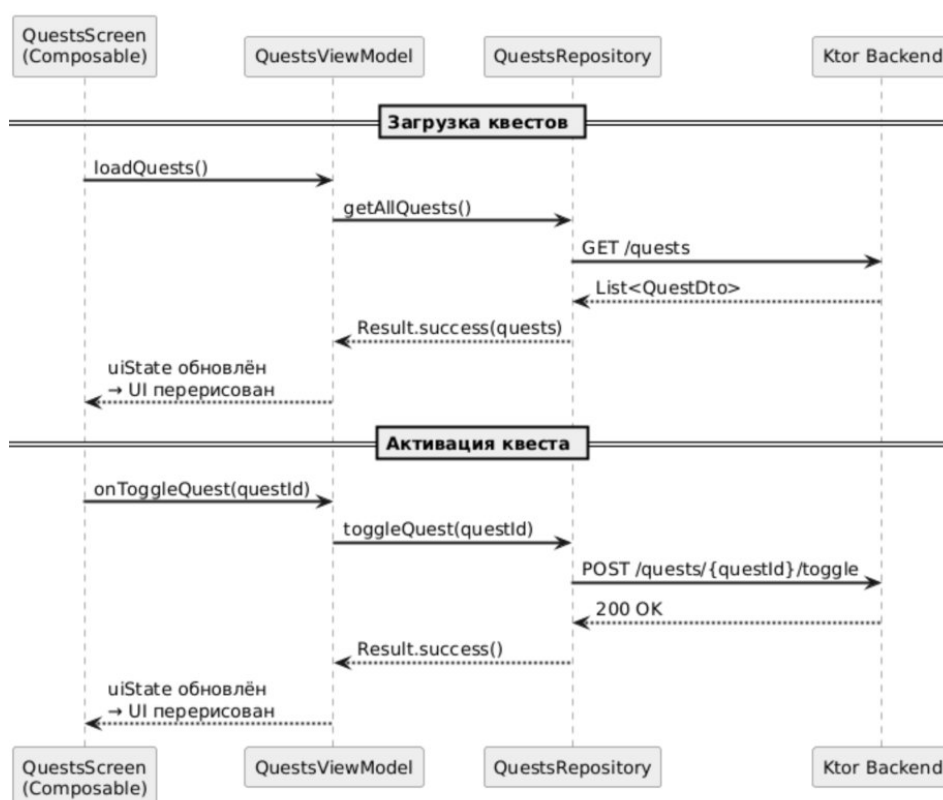


Рисунок 9 – Схема взаимодействия компонентов MVVM-архитектуры на примере экрана квестов

Основные компоненты клиентской архитектуры:

- View (Composable-функции) — компоненты пользовательского интерфейса, описанные на Jetpack Compose. Подписываются на состояние ViewModel и перерисовываются при его изменении;
- ViewModel — хранит состояние экрана (UiState) в StateFlow, принимает события от UI, выполняет бизнес-логику и обращается к Repository;
- Repository — предоставляет абстракцию над источниками данных. Обращается к сетевому слою (ApiService) и передаёт результаты в ViewModel;
- ApiService (Retrofit) — интерфейс с описанием всех HTTP-запросов к серверу; [16]
- ApiClient — singleton-объект, инициализирующий Retrofit с OkHttpClient-клиентом, включающим интерцептор для автоматического добавления JWT-токена;
- TokenManager — управляет хранением JWT-токена и данных пользователя в SharedPreferences.

Навигация между экранами реализована через Jetpack Navigation Compose. Определён единый граф навигации (AppNavigation), задающий маршруты и переходы между экранами приложения. Граф навигации представлен на рисунке 10.

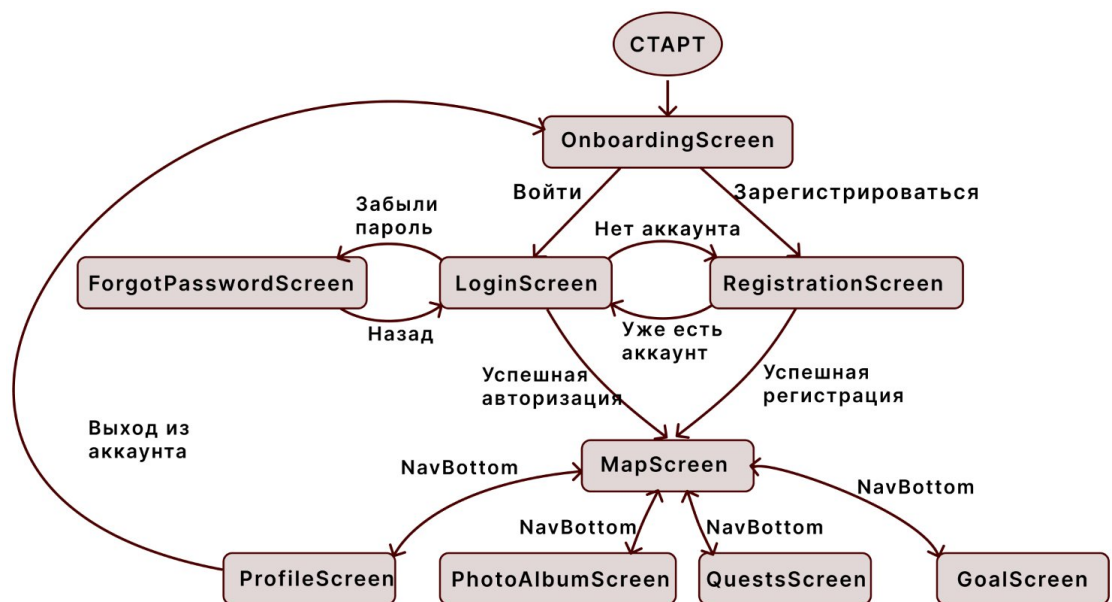


Рисунок 10 – Граф навигации приложения

### 2.3.4 Взаимодействие клиент-сервер

Взаимодействие между клиентской и серверной частями осуществляется через протокол HTTP/HTTPS. Данные передаются в формате JSON. Схема взаимодействия клиента и сервера представлена на рисунке 11.

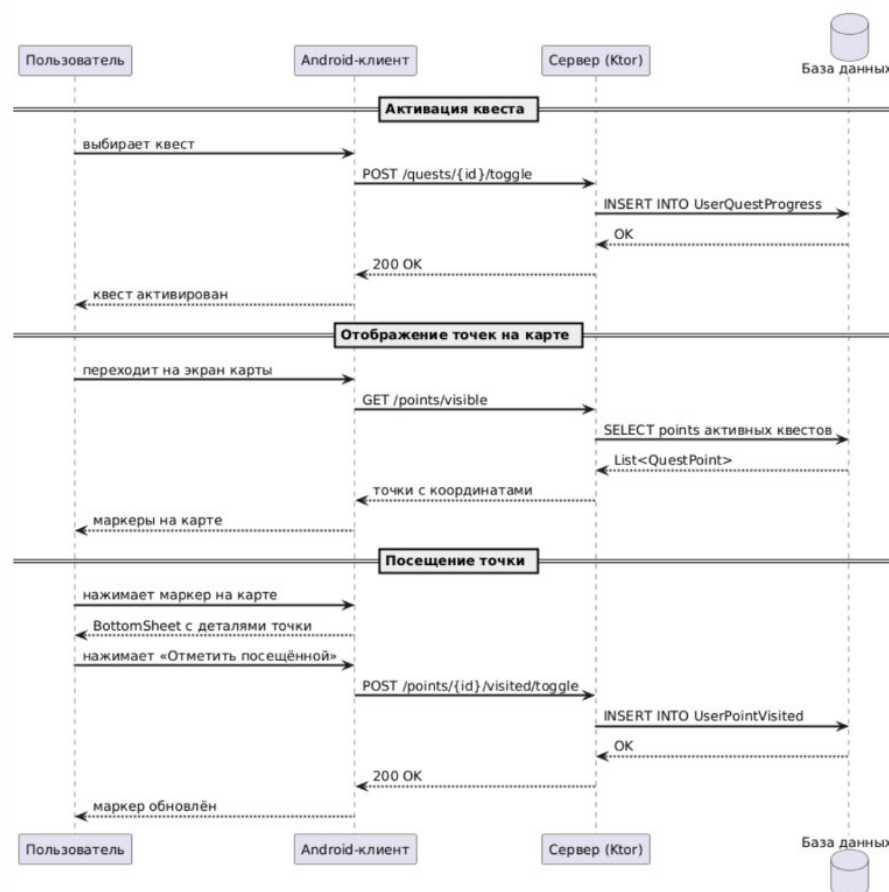


Рисунок 11 – Схема взаимодействия клиент-сервер на примере прохождения квеста

Клиентская часть использует библиотеку Retrofit для формирования HTTP-запросов и десериализации ответов с помощью конвертера Gson. Для авторизованных запросов клиент автоматически добавляет в заголовок запроса поле `Authorization` со значением `Bearer {token}` — JWT-токен, полученный при входе или регистрации и сохранённый в `TokenManager`. Такой подход реализован через `OkHttp Interceptor`, что позволяет централизованно управлять токеном без дублирования кода в каждом запросе.

Сервер при получении запроса проверяет наличие и валидность токена. В случае успешной проверки обрабатывает запрос и возвращает ответ в формате JSON. При неверном или отсутствующем токене возвращается HTTP-статус `401 Unauthorized`.



## **3 Реализация разрабатываемой системы**

### **3.1 Серверная часть приложения**

Серверная часть приложения «MyVoronesh» реализована на фреймворке Ktor с использованием Kotlin. Приложение запускается на порту 8080 и предоставляет RESTful API для Android-клиента. Точкой входа является файл `Application.kt`, в котором конфигурируется сервер: подключаются модули сериализации (JSON через `kotlinx.serialization`), аутентификации (JWT) и маршрутизации. Конфигурация базы данных вынесена в файл `DataBase.kt`, где задаются параметры подключения к MySQL через Exposed ORM.

В модуле аутентификации (`authRoutes`) реализованы два эндпоинта. Эндпоинт регистрации (`POST /auth/register`) принимает запрос с логином и паролем, проверяет уникальность логина в базе данных, хэширует пароль с применением BCrypt и создаёт новую запись пользователя. В ответ возвращается JWT-токен и базовые данные пользователя. Эндпоинт входа (`POST /auth/login`) проверяет соответствие переданного пароля хэшу в БД и при успехе возвращает новый JWT. Схема работы модуля авторизации представлена на рисунке 12.

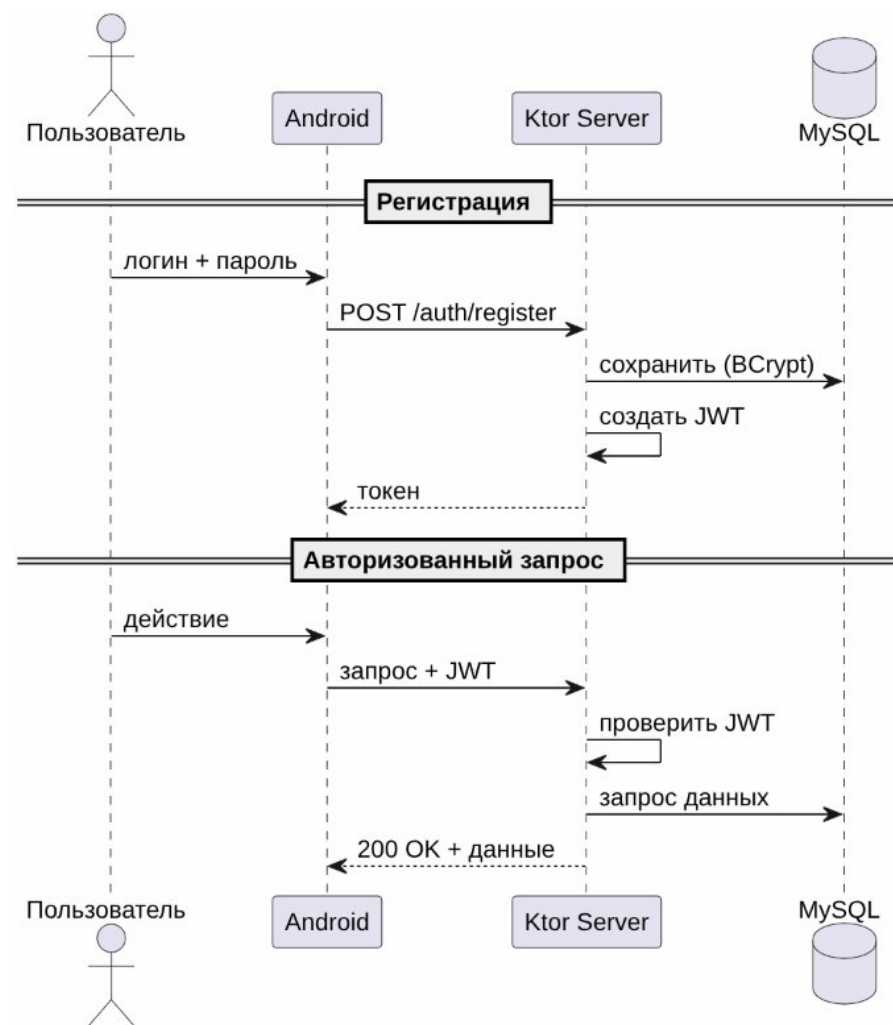


Рисунок 12 – Схема работы модуля авторизации (JWT)

Модуль квестов (questRoutes) предоставляет эндпоинты для получения списка всех квестов, получения квестов, выбранных пользователем, а также переключения активности квеста. Каждый квест содержит метаданные (название, описание, цвет) и связанные точки.

Модуль точек (pointRoutes) управляет достопримечательностями. Эндпоинт GET /points принимает опциональный параметр questId для фильтрации точек по квесту. Эндпоинт GET /points/visible возвращает только те точки, квесты которых активированы текущим пользователем. Отметка точки как посещённой осуществляется через PUT /points/{pointId}/visited, что фиксируется в таблице UserPointVisited.

Модуль фотографий (photoRoutes) позволяет загружать фотографии (POST /photos с multipart-форматом), получать список фотографий пользователя (GET /photos/my) и фотографий конкретной точки (GET /points/{pointId}/photos), а также удалять фотографии (DELETE /photos/{photoId}). Файлы изображений хранятся на сервере в директории uploads, а пути к ним записываются в базу данных. [17]

Модуль статистики (statsRoutes) возвращает агрегированные данные о прогрессе пользователя: общее количество квестов и завершённых, количество доступных точек и посещённых, прогресс по каждому активированному квесту. Эти данные формируются SQL-запросами к базе через Exposed ORM.

Модуль профиля (profileRoutes) обеспечивает получение и обновление профиля пользователя, а также загрузку и удаление аватара. Обновление профиля доступно только авторизованному пользователю, идентификатор которого извлекается из JWT-токена.

## **3.2 Клиентская часть приложения**

### **3.2.1 Экран онбординга**

При первом запуске приложения пользователь попадает на экран онбординга (OnboardingScreen). Данный экран представляет собой введение в функциональность приложения и содержит краткое описание ключевых возможностей «MyVoronezh»: исследование достопримечательностей Воронежа, прохождение квестов, ведение фотоальбома. На экране онбординга отображаются приветственный текст с логотипом приложения и кнопки навигации для перехода к авторизации или регистрации. Демонстрация внешнего вида экрана представлена на рисунке 13.



Рисунок 13 – Экран онбординга приложения MyVoronesh

### 3.2.2 Экран авторизации и регистрации

Экран авторизации (LoginScreen) предназначен для входа зарегистрированных пользователей. На экране размещены текстовые поля для ввода логина и пароля (с переключением видимости), кнопка «Войти», ссылка для перехода на экран регистрации и ссылка «Забыли пароль?». При нажатии кнопки «Войти» выполняется валидация введенных данных. LoginViewModel отправляет POST-запрос на эндпоинт /auth/login. В случае успешной авторизации JWT-токен и данные пользователя сохраняются в TokenManager, и происходит переход на основной экран карты.

Экран регистрации (RegistrationScreen) позволяет создать новый аккаунт. Форма регистрации включает поля для ввода логина, пароля и подтверждения пароля. При нажатии кнопки «Зарегистрироваться» RegistrationViewModel проверяет корректность введенных данных (совпадение паролей, минимальная длина) и отправляет POST-запрос на эндпоинт /auth/register. После успешной регистрации пользователь автоматически авторизуется и переходит к основному экрану приложения.

### 3.2.3 Экран карты

Экран карты (MapScreen) является основным экраном приложения. На нём отображается интерактивная карта города Воронежа с нанесёнными точками достопримечательностей, реализованная с использованием Yandex Maps Mobile SDK через компонент YandexMapView. Демонстрация общего вида экрана карты представлена на рисунке 14.

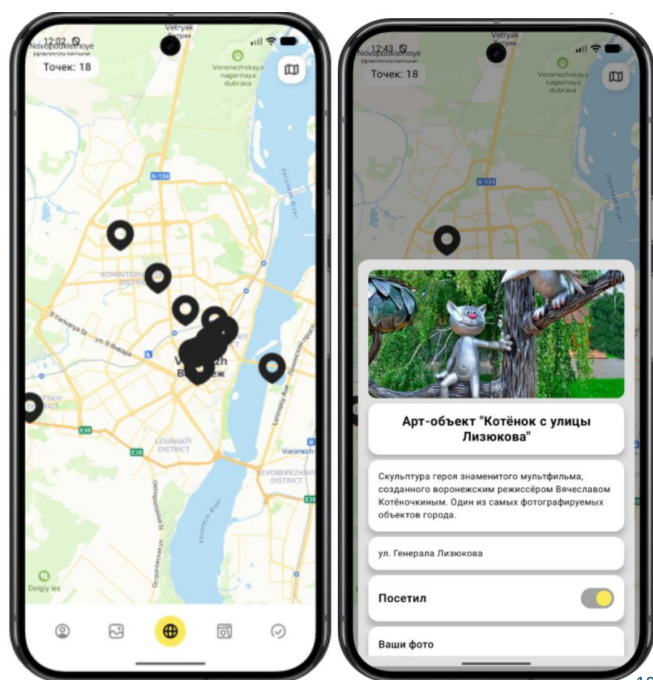


Рисунок 14 – Главный экран карты с точками достопримечательностей и нижний лист с детальной информацией о точке маршрута

При нажатии на маркер точки появляется нижний лист (PointBottomSheet) с детальной информацией о достопримечательности: название и тип объекта, описание, название квеста, кнопка отметки как посещённой, секция фотографий и кнопка добавления фото.

### 3.2.4 Экран квестов

Экран квестов (QuestsScreen) предоставляет пользователю каталог доступных тематических квестов по Воронежу. Квест представляет собой набор достопримечательностей, объединённых общей тематикой, которые пользователю предлагается посетить в рамках маршрута. Демонстрация внешнего вида экрана квестов представлена на рисунке 15.



Рисунок 15 – Экран каталога квестов

### 3.2.5 Экран целей и статистики

Экран целей (GoalsScreen) отображает сводную статистику активности пользователя и визуализирует прогресс по активированным квестам. Это позволяет пользователю отслеживать достигнутые результаты и сохранять мотивацию к исследованию города. Демонстрация внешнего вида экрана целей представлена на рисунке 16.



Рисунок 16 – Экран статистики и прогресса

Экран включает карточку общей статистики (StatisticsCard) с ключевыми показателями, визуализацию прогресса и список прогресса по каждому активированному квесту с отдельным индикатором и процентом завершения.

GoalsViewModel получает данные через GoalsRepository, который обращается к эндпоинту GET /stats.

### 3.2.6 Экран фотоальбома

Экран фотоальбома (PhotoAlbumScreen) предоставляет пользователю удобный просмотр всех загруженных фотографий, сгруппированных по локациям. Демонстрация внешнего вида экрана фотоальбома представлена на рисунке 17.



Рисунок 17 – Экран фотоальбома с фотографиями, сгруппированными по локациям

При нажатии на фотографию открывается полноэкранный просмотр с поддержкой масштабирования жестом «щипок» (pinch-to-zoom).



### 3.2.7 Экран профиля

Экран профиля (ProfileScreen) содержит информацию об аккаунте пользователя и предоставляет инструменты для управления им. Шапка профиля отображает аватар и имя пользователя; нажатие на аватар открывает меню выбора действия — загрузить новый аватар или удалить текущий. Демонстрация внешнего вида экрана профиля представлена на рисунке 18.

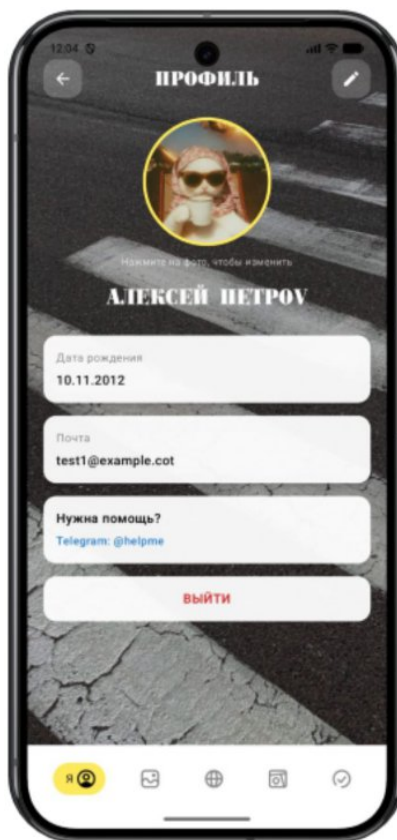


Рисунок 18 – Экран профиля пользователя

Для редактирования данных профиля предусмотрено диалоговое окно (EditProfileDialog), содержащее поля для изменения имени, даты рождения и email. Поле даты рождения реализовано с применением кастомного VisualTransformation (DateVisualTransformation), автоматически форматирующего ввод в виде ДД.ММ.ГГГГ. При сохранении изменений ProfileViewModel отправляет PUT-запрос с обновлёнными данными.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы было разработано мобильное Android-приложение «MyVoronesh» — путеводитель по достопримечательностям Воронежа с элементами геймификации.

В процессе работы были решены все поставленные задачи:

- проведён анализ предметной области и рынка мобильных путеводителей; изучены ключевые конкуренты — Яндекс Путешествия, izi.Travel и TripAdvisor; определены их сильные и слабые стороны; выявлены функции, необходимые для реализации конкурентоспособного продукта;
- выбран стек технологий для разработки: Android-клиент на Kotlin + Jetpack Compose с архитектурой MVVM; серверная часть на Ktor + Kotlin; СУБД MySQL с ORM Exposed; картографический SDK от Яндекса;
- спроектированы архитектура клиент-серверного взаимодействия, структура базы данных, схема навигации между экранами и пользовательские сценарии;
- реализованы все запланированные функции: интерактивная карта с достопримечательностями, система квестов с отслеживанием прогресса, фотоальбом посещённых мест, экран статистики, управление профилем, авторизация на основе JWT.

Разработанное приложение «MyVoronesh» отличается от существующих аналогов тем, что объединяет в едином продукте интерактивную карту достопримечательностей, геймификацию в виде квестов, пользовательский фотоальбом и статистику прогресса — функциональную комбинацию, не представленную ни одним из рассмотренных аналогов. Применение современного стека технологий (Jetpack Compose, MVVM, Kotlin Coroutines, Ktor)

обеспечивает высокую производительность, читаемость кода и простоту масштабирования.

В дальнейшем планируется развитие системы по следующим направлениям:

- добавление поддержки аудиоэкскурсий — записей, воспроизводимых при нахождении рядом с достопримечательностью;
- реализация системы push-уведомлений для напоминания пользователям о незавершённых квестах;
- добавление социальных функций — возможности делиться маршрутами и фотографиями с другими пользователями;
- расширение каталога квестов и достопримечательностей;
- публикация приложения в RuStore и Google Play.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. App Annie. Состояние мобильного рынка России. – Текст : электронный // data.ai : [сайт]. – 2024. – URL : <https://www.data.ai/> (дата обращения: 20.03.2026).
2. Izi.Travel. Официальный сайт приложения. – Текст : электронный // izi.travel : [сайт]. – 2025. – URL : <https://izi.travel> (дата обращения: 08.03.2026).
3. TripAdvisor. Официальный сайт. – Текст : электронный // tripadvisor.ru : [сайт]. – 2025. – URL : <https://www.tripadvisor.ru> (дата обращения: 08.03.2025).
4. Галиаскаров, Э. Г. Анализ и проектирование систем с использованием UML : учебник / Э. Г. Галиаскаров, А. С. Воробьев. – Москва : Юрайт, 2024. – 125 с. – ISBN 978-5-534-14903-6. – Текст : электронный.
5. Android Developers. Jetpack Compose. – Текст : электронный // developer.android.com : [сайт]. – 2024. – URL : <https://developer.android.com/compose> (дата обращения: 15.01.2026).
6. Android Developers. Guide to app architecture (MVVM). – Текст : электронный // developer.android.com : [сайт]. – 2024. – URL : <https://developer.android.com/topic/architecture> (дата обращения: 15.02.2026).
7. Яндекс. Yandex Maps Mobile SDK. – Текст : электронный // yandex.ru : [сайт]. – 2025. – URL : <https://yandex.ru/dev/mapkit/> (дата обращения: 20.01.2026).
8. Kotlin Documentation. Coroutines overview. – Текст : электронный // kotlinlang.org : [сайт]. – 2025. – URL : <https://kotlinlang.org/docs/coroutines-overview.html> (дата обращения: 01.02.2026).

9. JetBrains. Ktor Documentation. – Текст : электронный // ktor.io : [сайт]. – 2025. – URL : <https://ktor.io/docs/home.html> (дата обращения: 18.03.2026).
10. Oracle. MySQL Documentation. – Текст : электронный // dev.mysql.com : [сайт]. – 2024. – URL : <https://dev.mysql.com/doc/> (дата обращения: 22.01.2026).
11. JetBrains. Exposed ORM. – Текст : электронный // github.com : [сайт]. – 2025. – URL : <https://github.com/JetBrains/Exposed> (дата обращения: 18.01.2026).
12. BCrypt. Password hashing function. – Текст : электронный // en.wikipedia.org : [сайт]. – 2024. – URL : <https://en.wikipedia.org/wiki/Bcrypt> (дата обращения: 25.04.2026).
13. Fowler, M. Patterns of Enterprise Application Architecture / M. Fowler. – Boston : Addison-Wesley, 2002. – 533 p. – ISBN 978-0-321-12742-6. – Текст : электронный.
14. Introduction to JSON Web Token. – Текст : электронный // jwt.io : [сайт]. – 2025. – URL : <https://jwt.io/introduction> (дата обращения: 25.02.2026).
15. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных : [пер. с англ.] / К. Дж. Дейт. – 8-е изд. – Москва : Вильямс, 2005. – 1328 с. – ISBN 5-8459-0788-8. – Текст : электронный.
16. Square. Retrofit. – Текст : электронный // square.github.io : [сайт]. – 2024. – URL : <https://square.github.io/retrofit/> (дата обращения: 20.01.2026).
17. Coil. Image loading for Android. – Текст : электронный // coil-kt.github.io : [сайт]. – 2025. – URL : <https://coil-kt.github.io/coil/> (дата обращения: 22.01.2026).